



Institut Teknologi Bandung

Directorate of Sustainable Professional Education

CHAPTER 8

Sistem banyak agen

Kapan memecah pekerjaan jadi beberapa agen benar-benar menolong — dan variabel yang menentukan harganya, yang hampir tidak pernah diukur.

Duration 3 jam (2 sesi)

Instructor Hendri Karisma

Source Grootendorst & Alammur, An Illustrated Guide to AI Agents — bab 8

Session Objectives

By the end of this session, participants can:

- 1 **Menerapkan tiga pertanyaan** yang memutuskan sebuah pekerjaan pantas dipecah jadi beberapa agen.
- 2 **Menghitung biaya memecah**, dan menyebutkan variabel yang sebenarnya menentukannya.
- 3 **Menyebutkan tiga pola orkestrasi** dan bentuk kegagalan khas masing-masing.
- 4 **Menjelaskan apa yang hilang di tiap serah-terima**, dan cara membatasinya.
- 5 **Membedakan protokol ke dalam dari protokol menyilang**, dan pertanyaan kepercayaan yang muncul pada yang kedua.
- 6 **Menelusuri kegagalan pada sistem banyak agen** dengan jejak per agen.

SITE

[Course home](#)

REPO

[ai-agentic-demo — empat kasus multi-agent, dengan tabel biayanya](#)

BOOK

[Maarten Grootendorst & Jay Alammar, An Illustrated Guide to AI Agents \(O'Reilly Media, Early Release\)](#)

01

Kapan memecah

Tiga pertanyaan, dan bagan organisasi bukan salah satunya.

Tiga bentuk yang membuat pemecahan masuk akal

Benar - benar sejajar

Sub-tugas yang tidak saling membutuhkan hasil. Menilai lima pemasok, meringkas dua puluh dokumen. Ini satu-satunya pemecahan yang tidak perlu dibela.

Kumpulan alat yang tak berhubungan

Kalau satu daftar alat sudah terlalu besar dan terbelah rapi jadi dua yang tak saling pakai.

Batas izin

Satu agen boleh membaca data sensitif, satu lagi boleh menulis, dan tak satu pun boleh keduanya. Pemisahan - nya **keamanan**, bukan efisiensi.

Yang **tidak** ada di daftar ini: meniru struktur tim manusia. \{{}u201cPeneliti, penulis, kritikus\{{}u201d rapi di papan tulis dan tidak menjawab satu pun dari tiga pertanyaan di atas.

Uji yang paling cepat: apakah mereka butuh konteks yang sama?

Tanda pemecahan yang salah

- ♦ Serah-terimanya hampir sepanjang percakapannya
- ♦ Agen kedua sering meminta hal yang sudah diketahui agen pertama
- ♦ Keduanya memakai daftar alat yang sama

Tanda pemecahan yang benar

- ♦ Serah-terimanya pendek dan bentuknya tetap
- ♦ Daftar alatnya berbeda
- ♦ Salah satunya bisa berjalan tanpa yang lain

Uji satu kalimat: **kalau serah - terimanya harus panjang supaya agen berikutnya bisa bekerja, keduanya sebenarnya satu agen** yang sedang dipaksa berbicara lewat surat.

02

Harganya, dihitung

Dan jawabannya bukan yang saya duga sebelum menghitungnya.

Dugaan yang wajar, dan hitungan yang membantahnya

satu agen 12 langkah lawan 3 agen yang membaginya

asumsi tercetak: perintah 800, skema alat 2500, 350 token per langkah

	6 langkah	9 langkah	12 langkah
serah-terima 600	0.93×	0.86×	0.81×
serah-terima 1 500	1.07×	0.99×	0.92×
serah-terima 3 000	1.31×	1.20×	1.11×

■ memecah lebih MURAH
 ■ kira-kira sama
 ■ memecah lebih MAHAL

Dugaan yang wajar — “memecah pasti lebih mahal” — salah untuk serah-terima yang kecil:

tagihan tumbuh KUADRAT terhadap panjang percakapan, jadi memotongnya jadi tiga memecah kuadratnya. Yang Anda bayar adalah serah-terimanya.

Satu agen lawan tiga agen yang membaginya, dihitung. Langkahi menurut ukuran serah-terima.

Memecah pasti lebih mahal, karena ada biaya koordinasi — masuk akal, dan **salah** untuk serah-terima yang kecil. Dengan serah-terima 600 token, tiga agen justru lebih murah di semua panjang tugas.

Variabel yang menentukan, dan yang tidak diukur siapa pun

SERAH - TERIMA	6 LANGKAH	12 LANGKAH	ARTINYA
600 token	0,93×	0,81×	Memecah menghemat, makin panjang makin hemat
1 500 token	1,07×	0,92×	Bergantung panjang tugasnya
3 000 token	1,31×	1,11×	Memecah mahal — dan inilah yang biasanya terjadi

Baris ketiga yang paling sering nyata, sebab serah-terima cenderung membengkak: setiap kali agen berikutnya kekurangan informasi, orang menambahkan sesuatu ke ringkasannya — **dan tidak pernah mengurangi**

Yang benar-benar mahal bukan tokennya

Informasi yang hilang di serah-terima

Ini kerugian yang sesungguhnya, dan ia tidak muncul di tagihan mana pun. Bab 4 sudah menghitung bentuknya: peningkatan kehilangan angka dan pengecualian lebih dulu.

Sulit ditelusuri

Satu jejak jadi tiga jejak, dan pertanyaan “dari mana salahnya” butuh membaca ketiganya beserta sambungannya.

Waktu dinding bertambah

Kecuali kalau agennya benar-benar berjalan sejajar — dan sebagian besar pemecahan tidak.

Lebih banyak yang bisa gagal

Tiga gelung, tiga anggaran, tiga cara berhenti di tempat yang salah.

Karena itu argumen melawan pemecahan yang berlebihan

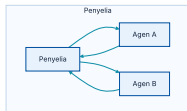
tetap berlaku — hanya saja **alasanya bukan biaya token**, dan menyebut alasan yang salah membuat perdebatannya tidak selesai.

03

Pola orkestrasi

Tiga bentuk, tiga cara gagal.

Tiga bentuk yang mencakup hampir semua sistem nyata



Penyelia, berantai, dan kelompok. Yang ketiga paling menarik dibaca dan paling jarang pantas dipakai di produksi: tanpa pemilik keputusan, tidak ada yang bertanggung jawab menghentikannya.

POLA	COCOK UNTUK	KEGAGALAN KHASNYA
Penyelia	Sub-tugas sejajar dengan satu pemilik hasil	Penyelia jadi leher botol dan konteksnya membengkak
Berantai	Tahapan yang urutannya tetap	Kesalahan di tahap awal dibangun oleh semua tahap sesudahnya
Kelompok	Diskusi terbuka tanpa pemilik jelas	Tidak ada yang menghentikannya; biaya sulit diramalkan

Penyelia adalah kode, bukan agen — kalau bisa

Penyelia berupa kode

- ♦ Deterministik dan gratis
- ♦ Bisa diuji seperti kode biasa
- ♦ Tidak bisa dibujuk

Penyelia berupa model

- ♦ Perlu kalau pembagian kerjanya benar-benar bervariasi
- ♦ Menambah satu gelung, satu anggaran, satu tempat gagal

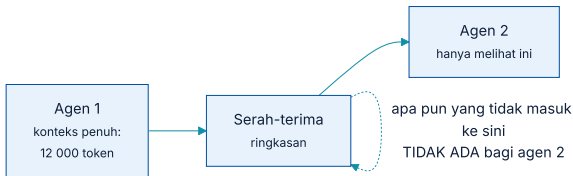
Ini bentuk lain dari uji di Bab 1: **kalau langkahnya sudah diketahui, yang Anda butuhkan alur tetap** — dan itu berlaku juga untuk lapisan koordinasinya.

04

Serah-terima

Satu-satunya jalan informasi berpindah, dan tempat sebagian besar hilang.

Agen berikutnya hanya melihat apa yang Anda kirimkan

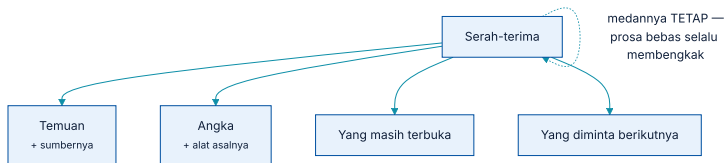


Konteks penuh tinggal di agen pertama; agen kedua melihat ringkasannya.

Ini pengulangan Bab 4 dalam bentuk yang lebih tajam: apa pun yang tidak masuk ke serah-terima **tidak ada** bagi agen berikutnya — dan tidak ada mekanisme yang memberitahunya bahwa sesuatu hilang.

Yang paling sering hilang tetap yang sama: **angka, pengecualian, dan hal yang belum diputuskan**. Ketiganya justru yang paling menentukan keputusan berikutnya.

Bentuk serah-terima yang tidak membengkak



Empat medan yang tetap — bukan prosa bebas.

Prosa bebas selalu membengkak, sebab tiap kali agen berikutnya kekurangan sesuatu, orang menambahkan satu kalimat lagi — dan tidak pernah mengurangi. Medan yang tetap membuat pertumbuhan itu **terlihat**.

...dan empat aturan yang menjaganya tetap kecil

- ① {'h': 'Terstruktur, bukan prosa', 'p': 'Medan yang tetap: temuan, angka beserta sumbernya, yang masih terbuka, dan apa yang diminta dari agen berikutnya.'}
- ② {'h': 'Rujukan, bukan salinan', 'p': 'Hasil alat yang besar tinggal di tempatnya; kirimkan pengenalnya, dan beri agen berikutnya alat untuk membacanya.'}
- ③ {'h': 'Batasi ukurannya, dan pantau', 'p': 'Kalau serah-terima tumbuh dari rilis ke rilis, pemecahannya sedang menuju baris ketiga tabel biaya tadi.'}
- ④ {'h': 'Tulis apa yang TIDAK diketahui', 'p': 'Ketidakpastian yang tidak diteruskan berubah jadi kepastian palsu: agen kedua yang tidak diberi tahu bahwa sebuah angka adalah taksiran akan memperlakukannya sebagai fakta.'}

Memberi agen “peran” lebih jarang menolong daripada yang dikira

Yang sebenarnya membuat agen berperilaku berbeda bukan kalimat perannya, melainkan **alat yang dimilikinya dan konteks yang dilihatnya**. Dua agen dengan alat dan konteks identik akan berperilaku hampir sama, betapapun berbeda kalimat perannya.

Uji yang menyelesaikan perdebatan ini dengan cepat: **tukar kalimat peran di antara dua agen dan jalankan lagi**. Kalau hasilnya nyaris sama, perannya tidak sedang mengerjakan apa pun.

Spesialisasi yang benar - benar bekerja

Alat yang berbeda

Agen yang hanya punya alat baca benar-benar tidak bisa menulis. Ini spesialisasi yang berupa struktur.

Kalimat peran saja

Mempengaruhi gaya, hampir tidak mempengaruhi keputusan — dan bisa dibujuk.

Konteks yang berbeda

Agen yang tidak melihat data pribadi tidak bisa membocorkannya. Juga struktur.

Pola yang sama muncul di tiap bab modul ini: **yang menentukan perilaku adalah apa yang mungkin dilakukan, bukan apa yang diminta**. Peran adalah permintaan; alat adalah kemungkinan.

Sinkron atau tidak, dan siapa yang menunggu siapa

Berurutan (sinkron)

Agen berikutnya menunggu yang sebelumnya. Mudah ditelusuri, mudah dibatasi, dan waktunya menumpuk.

Ini yang benar untuk hampir semua alur kerja bisnis.

Sejajar (asinkron)

Beberapa berjalan bersamaan lalu hasilnya disatukan. Menghemat waktu dinding, dan menciptakan pertanyaan urutan.

Hanya aman kalau semuanya **alat baca**.

Aturan yang tidak bisa ditawar: **jangan menjalankan dua alat tulis secara sejajar**. Kalau keduanya menyentuh keadaan yang sama, hasilnya bergantung pada urutan yang tidak Anda kendalikan.

Keadaan bersama adalah tempat bug berkumpul

- ① {'h': 'Satu penulis per bagian keadaan', 'p': 'Kalau dua agen boleh menulis hal yang sama, tentukan siapa yang menang — di kode, sebelum kejadian.'}
- ② {'h': 'Tulis dengan kunci idempotensi', 'p': 'Bab 5 sudah menyebutnya, dan di sini ia jadi wajib, bukan dianjurkan.'}
- ③ {'h': 'Beri urutan yang bisa dibaca', 'p': 'Stempel waktu dan pengenalan proses di tiap tulisan, atau rekonstruksi kejadian jadi mustahil.'}

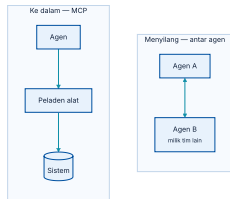
Temuan yang tercatat di repo demo persis dari kelas ini: antrean yang semula sebuah dict berjalan sempurna sampai peladen alat jadi proses sendiri — **kotaknya benar, panahnya benar, dan keadaannya ada di tempat yang salah.**

05

Protokol antar agen

Ke dalam dan menyilang adalah dua masalah yang berbeda.

Ke dalam sistem sendiri, dan menyilang ke milik orang lain



Dua arah, dua pertanyaan kepercayaan yang berbeda.

Protokol alat (Bab 5) menjawab pertanyaan bagaimana agen memanggil sistem saya. Protokol antar agen menjawab pertanyaan bagaimana agen saya bicara dengan agen **yang bukan milik saya** — dan itu pertanyaan yang berbeda sepenuhnya.

Perbedaannya bukan teknis melainkan **kepercayaan**: di dalam sistem sendiri, Anda tahu apa yang ada di ujung sana. Menyilang, yang datang kembali adalah masukan tidak tepercaya dari pihak yang tidak Anda kendalikan.

Pertanyaan yang harus dijawab sebelum agen bicara ke luar

Atas nama siapa?

Identitas pengguna akhir harus ikut, atau agen di seberang tidak bisa memeriksa izin apa pun.

Apa yang boleh keluar?

Serah-terima ke agen pihak lain adalah **perpindahan data**, dengan semua kewajiban yang menyertainya.

Siapa yang menghentikannya?

Gelung yang melintasi dua organisasi punya dua anggaran yang tidak saling tahu.

Siapa yang menyimpan jejaknya?

Kalau keputusan diambil bersama, buktinya harus bisa disatukan kembali.

Untuk bank dan lembaga yang diawasi, keempatnya **mendahului** pertanyaan teknis mana pun tentang format pesan — dan jawaban ketiganya jarang ada di spesifikasi protokol.

Menemukan agen lain, dan mempercayainya

Menemukan

Daftar kemampuan yang bisa dibaca mesin — apa yang bisa dikerjakan agen itu, dengan masukan apa. Bentuknya mirip skema alat, dan alasannya sama.

Mempercayai

Jawaban dari agen pihak lain adalah **masukan tidak tepercaya**, setara hasil pengambilan dokumen. Ia divalidasi, bukan diteruskan.

Kesalahan yang mudah dibuat dan mahal: memperlakukan jawaban agen mitra sebagai fakta karena ia datang lewat saluran resmi. **Saluran yang resmi tidak membuat isinya benar**

Batas organisasi mengubah pertanyaannya jadi pertanyaan kontrak

PERTANYAAN	DI DALAM	MENYILANG
Data apa yang keluar?	Kebijakan internal	Perjanjian pemrosesan data, dan catatannya
Siapa bertanggung jawab?	Satu tim	Harus tertulis sebelum sambungan pertama
Kalau salah?	Perbaiki dan jalankan lagi	Siapa yang menanggung kerugiannya?
Jejaknya di mana?	Satu tempat	Dua tempat, dan harus bisa disatukan

Untuk lembaga yang diawasi, keempat baris kanan ini **mendahului** pilihan protokol — dan tidak satu pun dijawab oleh spesifikasi teknis mana pun.

Perilaku yang muncul, dan cara membacanya dengan benar

Kesimpulan yang sah

Aturan yang saya beri menghasilkan pola ini pada sistem ini. Itu temuan tentang **rancangan saya**.

Kesimpulan yang tidak sah

Pola ini akan muncul pada manusia, atau pada sistem lain, atau berarti agennya “memahami” sesuatu.

Perbedaan keduanya bukan kehati-hatian akademis. Sistem yang dibangun di atas kesimpulan kolom kanan akan **gagal justru pada kasus yang paling penting**, sebab dasarnya tidak pernah ada.

06

Simulasi dan riset

Arah yang menarik, dan garis yang memisahkannya dari produksi.

Banyak agen sebagai alat penelitian, bukan sebagai produk

Yang berguna dari sana

- ♦ Menguji rancangan pasar atau kebijakan sebelum diterapkan
- ♦ Membangkitkan kasus uji yang tidak terpikir
- ♦ Melihat perilaku yang muncul dari aturan sederhana

Yang tidak boleh disimpulkan

- ♦ Bahwa manusia akan berperilaku begitu
- ♦ Bahwa hasilnya bisa dipakai sebagai bukti
- ♦ Bahwa "agen sepakat" berarti sesuatu itu benar

Kesepakatan antar agen yang dibangun dari model yang sama adalah **kesepakatan antara satu model dan dirinya sendiri**. Bab 3 sudah menyebut bentuk kekeliruan yang sama pada suara terbanyak.

Agen riset mendalam: bentuk yang paling banyak dipakai orang

Perhatikan bahwa ini persis bentuk pertama di daftar \{}u201ckapan memecah\{}u201d: sub-tugas yang benar-benar tidak saling membutuhkan. Ia berhasil karena alasan yang bisa disebut, bukan karena banyak agen terdengar hebat.

Dan syarat mutunya sama seperti bab 4: **tiap temuan membawa sumbernya**. Ringkasan riset tanpa kutipan yang bisa diperiksa adalah prosa yang meyakinkan, bukan riset.

Model teori pikiran, dan kenapa hati-hati membacanya

Ini berguna secara teknis: agen yang menyusun serah-terima harus memperkirakan apa yang belum diketahui penerimanya. Itu masalah rekayasa yang nyata, dan bisa diperbaiki dengan bentuk pesan yang tetap.

Yang perlu hati-hati adalah bahasanya. Sistem yang lulus uji semacam itu **memodelkan informasi**, dan menyebutnya "memahami orang lain" menggeser harapan pemakainya ke tempat yang tidak didukung apa pun.

Memilih kerangka kerja, dan pertanyaan yang lebih penting

YANG BIASANYA DITANYAKAN	YANG LEBIH MENENTUKAN	KENAPA
Kerangka kerja mana?	Bentuk serah - terimanya	Menentukan biaya dan mutu; kerangka kerja tidak
Bagaimana polanya?	Apakah memang perlu dipecah	Pola terbaik untuk pemecahan yang salah tetap salah
Bisa asinkron?	Apakah ada alat tulis di dalamnya	Sejajar aman untuk baca, berbahaya untuk tulis
Ada UI-nya?	Apakah jejaknya per agen	Tanpa itu, tidak ada yang bisa ditelusuri

Dan satu sifat yang pantas diperiksa pada kerangka kerja mana pun: **bisakah Anda melihat konteks persis yang dikirim ke model di tiap giliran?** Kalau tidak, Anda tidak bisa memperbaiki hal yang paling sering perlu diperbaiki.

Menguji sistem banyak agen: uji sambungannya, bukan hanya ujungnya

Uji tiap serah - terima sendiri

Beri agen kedua serah-terima buatan dan periksa apakah ia bisa bekerja. Ini uji unit, deterministik, tanpa model.

Uji tiap agen sendiri

Dengan alat tiruan. Kegagalan jadi bisa diatribusikan sebelum sistemnya dirangkai.

Uji ujung-ke-ujung, lebih jarang

Mahal dan lambat, dan hanya berguna kalau dua uji di atas sudah hijau.

Uji kegagalan sebagian

Apa yang terjadi kalau agen kedua gagal? Sistem harus punya jawaban, bukan menggantung.

Kartu keempat yang paling sering hilang. Pada satu agen, kegagalan berarti proses berhenti. Pada tiga agen, kegagalan di tengah bisa meninggalkan **pekerjaan setengah jadi yang sudah punya efek**.

Kegagalan sebagian adalah masalah yang baru muncul di sini

- ① {'h': 'Tunda semua tulisan sampai akhir, kalau bisa', 'p': 'Kumpulkan niat, lakukan di satu titik. Ini menghapus seluruh kelas masalah.'}
- ② {'h': 'Kalau tidak bisa, sediakan pembatalan', 'p': 'Dan ujlilah pembatalannya — jalur yang tidak pernah diuji adalah jalur yang tidak berfungsi.'}
- ③ {'h': 'Catat sampai mana yang sudah terjadi', 'p': 'Supaya manusia yang menyelesaikan tahu harus mulai dari mana.'}

Ini alasan lain kenapa demo kredit menaruh **satu** alat tulis di ujung: pekerjaan setengah jadi yang punya efek adalah bentuk kegagalan yang paling mahal dipulihkan.

Anggaran harus ada di tingkat sistem, bukan per agen

Anggaran menyeluruh

Batas langkah, token, biaya, dan waktu untuk **seluruh proses**, dibagikan ke agen-agensya.

Satu tombol berhenti

Menghentikan proses harus menghentikan semua agennya, termasuk yang sedang berjalan sejajar.

Tanpa keduanya, batas yang Anda kira sudah dipasang sebenarnya **dikalikan jumlah agen** — dan itu ditemukan pada tagihan, bukan pada rancangan.

Menyatukan temuan dari beberapa pencarian

- ① {'h': 'Bawa sumbernya sampai akhir', 'p': 'Temuan tanpa asal-usul tidak bisa ditimbang, dan tidak bisa diperiksa pembaca.'}
- ② {'h': 'Sebutkan pertentangan, jangan diratakan', 'p': 'Dua sumber yang berbeda kesimpulan adalah informasi. Ringkasan yang memilih salah satunya diam-diam membuang informasi itu.'}
- ③ {'h': 'Bedakan tidak ditemukan dari tidak ada', 'p': '"Tidak ada hasil" sering berarti kata pencariannya yang kurang tepat — dan itu kesimpulan yang sangat berbeda.'}

Langkah kedua yang membedakan ringkasan riset yang berguna dari prosa yang meyakinkan: **yang berguna menyebutkan di mana sumbernya tidak sepakat.**

07

Menjalankannya

Menelusuri kegagalan, dan angka yang berubah artinya.

Menelusuri kegagalan pada tiga agen



Dua pertanyaan yang menyempitkan masalah — kalau jejaknya ada per agen.

Pada satu agen, jejaknya satu berkas dan urutannya jelas. Pada tiga agen, pertanyaan pertama selalu sama: **agen mana yang terakhir punya informasi yang benar?** Kalau informasinya benar di agen 1 dan salah di agen 2, serah-terimanya yang bermasalah.

Karena itu jejak per agen **plus isi tiap serah-terima** bukan kemewahan pada sistem banyak agen — tanpa keduanya, satu-satunya cara menelusuri adalah menjalankan ulang dan menebak.

Angka yang berubah artinya begitu ada lebih dari satu agen

ANGKA	PADA SATU AGEN	PADA BANYAK AGEN
Giliran per tugas	Panjang penalaran	Harus dipecah per agen, atau tidak berarti apa-apa
Biaya per tugas	Langsung	Jumlahkan semuanya, termasuk penyelia
Laju berhasil	Satu angka	Bisa tinggi di tiap agen dan rendah untuk sistemnya — $0,9^3 = 0,73$
Waktu dinding	Jumlah langkah	Bergantung apakah benar-benar sejajar

Baris ketiga yang paling sering mengejutkan: **tiga agen yang masing-masing berhasil 90% menghasilkan sistem yang berhasil 73%**. Bab 7 menghitung bentuk yang sama dengan nama pass^k.

Urutan yang menghemat perdebatan

- ① {'h': 'Mulai dengan satu agen, selalu', 'p': 'Sampai ia benar-benar tidak cukup, dan sampai jejaknya menunjukkan **kenapa**.'}
- ② {'h': 'Kalau memecah, mulai dari batas izin', 'p': 'Pemecahan yang alasannya keamanan tidak perlu dibela dengan angka — ia menghasilkan jaminan yang tidak bisa didapat cara lain.'}
- ③ {'h': 'Ukur serah-terimanya sejak hari pertama', 'p': 'Ukurannya, dan apa yang hilang di dalamnya. Ini variabel yang menentukan biaya dan mutu sekaligus.'}
- ④ {'h': 'Bandingkan dengan satu agen yang punya semua alat', 'p': 'Di repo demo, `agentdemo compare research_review` melakukan persis ini dan mencetak selisih tokenya.'}

Langkah keempat yang membuat perdebatan selesai: **jalankan keduanya dan cetak angkanya**. Pemecahan yang benar akan menang pada angka; yang salah akan kalah, dan itu selesai dalam satu sore.

Menggabungkan kembali jadi satu agen

Tanda sudah waktunya digabung

Serah-terimanya hampir sepanjang percakapannya; agen kedua sering meminta ulang; daftar alat keduanya bertumpang tindih.

Yang biasanya membaik setelah digabung

Mutu naik (tidak ada yang hilang di serah-terima), penelusuran jadi sederhana, dan satu anggaran menggantikan tiga.

Ukurannya sama seperti waktu memutuskan memecah: **jalankan keduanya pada kumpulan uji yang sama dan cetak tiga angkanya.** Keputusan yang diambil dengan angka tidak perlu diperdebatkan dua kali.

Lima kegagalan khas, dan tandanya

KEGAGALAN	TANDANYA	PERBAIKANNYA
Serah - terima membengkak Penyelia jadi leher botol	Ukurannya naik tiap rilis Konteks penyelia paling besar	Bentuk terstruktur dengan medan tetap Jadikan penyeliannya kode kalau urutannya tetap
Kerja ganda	Dua agen memanggil alat yang sama	Hasil dibagikan lewat rujukan, bukan diambil ulang
Tidak ada yang menghentikan Kesalahan menular	Proses panjang tanpa pemilik Agen 1 salah, sisanya membangun di atasnya	Anggaran menyeluruh + satu tombol berhenti Pemeriksaan di serah-terima, bukan hanya di ujung

Kelimanya terlihat pada dua hal yang sama: **jejak per agen dan isi tiap serah - terima**. Kalau keduanya ada, menelusuri sistem banyak agen tidak jauh lebih sulit daripada satu agen.

Apa yang dilaporkan tentang sistem banyak agen

- ① {'h': 'Laju berhasil SISTEM, bukan per agen', 'p': 'Tiga agen 90% menghasilkan 73%. Angka per agen terdengar bagus dan tidak menjawab pertanyaan siapa pun.'}
- ② {'h': 'Biaya total, termasuk penyelia', 'p': 'Koordinasi sering tidak masuk hitungan karena tidak terasa seperti pekerjaan.'}
- ③ {'h': 'Ukuran serah-terima dari waktu ke waktu', 'p': 'Ini peringatan dini yang paling murah untuk biaya dan mutu sekaligus.'}
- ④ {'h': 'Perbandingan dengan satu agen', 'p': 'Pertanyaan pertama yang akan diajukan orang yang membayar, dan pantas sudah punya jawabannya.'}

Yang dipakai di demo, dan alasannya

KASUS	YANG DITUNJUKKANNYA
parallel_triage	Fan-out ketika sub-tugas benar-benar tidak saling berhubungan — satu-satunya pemecahan yang tidak perlu dibela
research_review	Pembagian rapi peneliti/penulis/kritikus, diukur terhadap satu agen dengan alat yang sama, token dicetak
cross_permission	Pemecahan sebagai batas keamanan: agen penyelidik tidak punya alat tulis di daftarnya
escalation	Penyerahan ke manusia: keadaan apa yang ikut, dan bagaimana pekerjaannya kembali

Baris kedua yang paling banyak mengubah pikiran orang di kelas, sebab hasilnya dicetak: **pembagian yang paling rapi di papan tulis kalah pada tabel biaya.**

Yang dibawa pulang dari bab ini

- ① {'h': 'Tiga bentuk yang membenarkan pemecahan', 'p': 'Sejajar sungguhan, batas izin, alat yang tak berhubungan. Bagan organisasi bukan salah satunya.'}
- ② {'h': 'Biayanya ditentukan serah-terima, bukan jumlah agen', 'p': 'Serah-terima 600 token menghemat; 3 000 token membuat mahal. Dan serah-terima cenderung membengkak.'}
- ③ {'h': 'Yang benar-benar mahal adalah informasi yang hilang', 'p': 'Ia tidak muncul di tagihan mana pun, dan ia yang membuat hasilnya memburuk.'}
- ④ {'h': ' $0,9 \times 0,9 \times 0,9 = 0,73$ ', 'p': 'Tiga agen yang bagus bisa menghasilkan sistem yang tidak.'}
- ⑤ {'h': 'Bandingkan dengan satu agen, dengan angka', 'p': 'Satu sore kerja, dan perdebatannya selesai.'}